

중간고사 총정리 + 통합 모의고사

1~6주차 (6주차는 p.33 HTS까지)

시험 전략

2024 기출 지도

주차별 1장 요약

함정 비교 · 연표 · 숫자

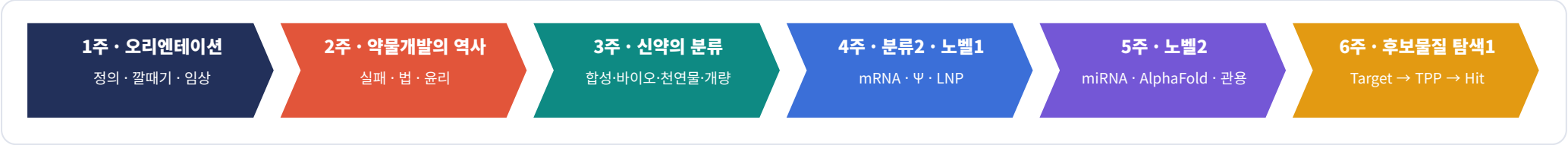
모의고사 41문항

주차별 노트를 다 본 뒤 **시험 전 2~3일**에 쓰는 마무리용이야.

앞은 “한 번에 훑기”, 뒤는 실제 시험처럼 섞어 낸 모의고사. 틀린 문제엔 주차 표시가
있으니 그 주차 노트로 돌아가면 돼.

CONTENTS

00	시험 전략 · 출제 패턴	2
01	2024 기출 전 문항 지도	3
02	주차별 1장 요약 (1~6주)	4
03	헛갈리는 쌍 TOP 20	10
04	통합 연표 · 숫자 총정리	11
★	통합 모의고사 41문항	13
✓	정답표 · D-day 1장	24



항목	내용
형식	단답식 · 객관식 · O/X · 서술형 혼합
배점	중간 40% (2024: 40점 만점) · 기말 45%
범위	1~6주차 강의자료 · 6주차는 p.33 (HTS)까지
2024 구성	객관식 약 17 + 약어·단답 + 서술(서방정/장용정, “5개 쓰기”)

17

시험 전 공부 순서

D-3 주차별 1장 요약 + 2024 기출 지도 → D-2 모의고사 풀기 → 틀린 주차 노트 복습 → D-1 헛갈리는 쌍 · 숫자 · D-day 1장

🎯

교수님 출제 패턴 5가지 (2024)

패턴	실제 사례
① PPT 문장 + 한 단어 뒤집기	허들 실패 비율 “감소” → 증가 · 엘릭서 “간독성” → 신장독성 · mRNA “백신에서 더 호의적” → 종양학계
② 비슷한 용어 바꿔치기	전임상 후 “NDA” → IND · 헬싱키 ↔ 벨몬트 · 화학상 ↔ 물리학상
③ 약어 풀네임	IMD · API (철자 조금 틀려도 인정)
④ 구체적 이름	조인스 vs 프로스판 · 켈시 · 설파닐아마이드
⑤ 서술 = 기준 명시	서방정 = 천천히 / 장용정 = 장에서 (“제형 차이” X) · “5개” 1개 부족 -1점

#	주제	주차	정답 포인트 (교수님 해설)
1	허들(신약개발의 어려움)	2주	통과 못하는 비율·환자 모집 비용 = 증가 추세
2	IND vs NDA	1·2·6주	전임상 후 임상 진입 = IND · 3상 후 = NDA · 라벨링 후 시설 실사 · 4상
3	헬싱키 선언	2주	치료적·비치료적 연구 원칙 · “존중·이익·정의”는 벨몬트
4	바이오 세대	3주	1세대 단백질 → 2세대 항체 → 3세대 세포·유전자 (출제 실수로 전원 정답)
5	천연물신약	3주	위령선·팔루근·하고초 골관절염 = 조인스정 (프로스판 X) · 스티렌 = 애엽 위염
6	천연물 임상	3주	합성신약과 동일하게 엄격한 임상
7	개량신약 예	3주	용도변경·API 변경·용량·복합요법·새 인구집단 = 모두 신약 · 임상 면제는 제네릭뿐
8	mRNA 역사	4주	“백신에서 더 호의적” X → 종양학계 쪽이 더 호의적
9	Ψ mRNA	4주	단백질 생성량 “차이 없음” X → 10~11배
10	2024 노벨상 · AlphaFold	5주	구조 예측 = 화학상 · 신경망 = 물리학상 · 부착 사이트 예측 X
11	microRNA	5주	헤어핀 → mRNA에 붙어 기능 억제 = 맞는 설명
12	벨몬트 보고서	2주	터스키기 · Acres of Skin(피부) · 유대인 병원(암세포) → 벨몬트
14·15	탈리도마이드	2주	지금도 사용(골수종) · 임부 금기 · 심사관 켈시
16	mRNA 서열 설계	4주	아직 해결할 문제 (코돈 조합 다양) = 맞는 설명
17	엘릭서 설파닐아마이드	2주	DEG → 신장독성 (간독성 X)
18	약어	1·3주	IMD Incrementally Modified Drug · API Active Pharmaceutical Ingredient
19	제네릭 요건	3주	생물학적 동등성 시험
20	A·B 약물	2·6주	페니실린과 헛갈리게 → 정답 설파닐아마이드 (도마크·프론토실)
21	바이오 핵심기술	3주	유전자재조합 · 하이브리도마
30	서방정 vs 장용정	3주	서방 = 천천히 용출 / 장용 = 장에서 용출

주차별로 세면

- 2주(역사) 7문항 — 최다
- 3주(분류) 7문항
- 4주(mRNA) 3문항
- 5주(노벨2) 2문항
- 1주는 IND·약어로 연결
- 6주(후보물질)는 새로 추가된 범위

읽는 법

번호는 녹취 해설 순서 (30번만 실제 번호). 13번(투여 경로)은 “거의 다 맞힘”이라 생략.
녹음이 첫 문항 중간부터라 앞 문항 일부는 빠져 있어.

2026 예상

같은 문장 뒤집기 + 6주차 순서·정의(Target → Hit, Forward/Reverse, TPP)와 2025·2026 노벨상이 새로 들어올 가능성 ↑

📖 약사법 2조

4호 의약품: 약전 / 진단·치료·예방 / 약리 영향 (기구·장치 ✕)

8호 신약: 전혀 새로운 신물질 + 신물질 복합제 (식약처장 지정)

📋 관문 순서

전임상 → **IND** → 임상 1·2·3 → **NDA** →
라벨링 → 시설 실사 → 승인 → 4상
식약처 관장 = 임상시험 신청 ~ 시판 후 조사

abc 약어

IND Investigational New Drug · NDA New Drug Application

IMD Incrementally Modified Drug · **API** Active Pharmaceutical Ingredient

GLP 비임상 · GCP 임상 · GMP 제조 · CRO · CDMO · ADC

▼ 깔때기

FDA: 5,000~10,000 → 250 → 5 → 1
3~6 + 6~7 + 0.5~2 = 10~15년
한국: 10,000 → 50 → 5 → 1

🧪 임상 한 단어

0상 미량·PK · 1상 안전성(건강인 20~100) ·
2상 용량·유효성(100~500) · 3상 대규모 확증
(1,000~5,000) · 4상 시판 후

🇰🇷 국산 신약 · AI

1호 선폴라주(SK·위암·1999) · 첫 FDA 팩티브
(LG·2003) · 36호 엔블로(2022)
AI: 기존 ~10.5~18년 → 6~9년 (앞단 크게 ↓,
허가 그대로)

⚠️ 1주차 합정

전임상 다음은 **IND** (NDA ✕) · 복제 3형제: Generic(합성·동일·생동성) / Biosimilar(바이오·유사) / Biobetter(바이오·개량) · 임상 의무 없는 건 **제네릭**뿐

🏆 최초들

백신 제너 1796 · 항생제 플레밍 1928
합성 항균제 **도마크 1935**(프론토실) · 화학
항암제 1943
인간 인슐린 1978 · 표적 항암제 1999 · CAR-T 2017

💣 실패 · 비극

엘릭서: DEG → **신장독성** · 105명 → 1938
FD&C(안전성)
탈리도마이드: 1만+ 기형 · **켈시** 거부 → 1962
케파우버-해리스(유효성·사전승인)
지금도 사용(골수종) · 임부 금기 · 바이옥스 = 승인 취소

🤝 윤리 3문서

1947 **뉘른베르크** 자발적 동의
1964 **헬싱키** 치료적·비치료적 · IRB
1979 **벨몬트** 인간 존중 · 이익 · 정의

⚠️ 허들 4개 · 숫자

안전성 · 유효성 · 품질 · 비용효과성(급여)
허들 탈락 5.7 → 26.4% (**증가**)
1상 → 승인 9.6% · 최저 2상 30.7% · 2·3상
실패 1위 = 효능 부족

📅 법 연표

1906 순정식품의약법(와일리) · 1938 FD&C ·
1962 K-H · 1992 PDUFA · 1997 FDAMA ·
2022 현대화법 2.0(동물실험 의무 폐지)

🚫 남용 사례 → 벨몬트

터스키기(흑인 매독, 페니실린 있어도 치료 X)
Acres of Skin = 감옥 피부 화학물질
유대인 병원 = 노인에게 암세포

⚠️ 2주차 합정

존중·이익·정의 = **벨몬트** (헬싱키 X) · 엘릭서 = **신장** · 탈리도마이드 = **지금도 사용** · 허들·환자 모집 비용 = **증가** · 플레밍 콧물 = 라이소자임

📁 5분류

합성(NME) 글리벡 · 바이오 엔브렐 · 천연물
스티렌 · 개량 아모잘탄 · 제네릭 노코틴
한국 신약 = 신물질만 / FDA = 범위 넓음

🧬 바이오

핵심기술: **유전자재조합 · 하이브리도마**
세대: 단백질 → **항체** → 세포·유전자
휴물린 1982 최초 재조합 · 면역원성·주사·비쌈

🔧 개량신약 (IMD)

복합제(최다 60%) · 신규염 · 제형변경 ·
흡수증가 · 제어방출
용도변경·API 변경·용량·복합요법·새 인구집단
→ 모두 신약 · **임상 필요**

🖋️ 합성 · 아스피린

1763 버드나무 → 1853 아세틸화 → 1876
최초 엄격한 임상 → 1899 바이엘
추출·정제 = 천연물 / 변형·합성 = 합성

🌿 천연물

조인스 = 위령선·괘루근·하고초 · 골관절염 ·
2001 1호
스티렌 = 애엽 · 위염 · 초록색 약
프로스판 = 아이비엽 진해거담 · 임상은
합성과 동일

📋 제네릭 · 제형

제네릭 = **생동성** (AUC·Cmax 80~125%) ·
독점 없음
서방정 = 천천히(속도), 쪼개기 ✗
장용정 = 장에서(장소), 제산제·우유 ✗

⚠️ 3주차 합정

조인스 ↔ 프로스판 · IMD/API 풀네임 · 서술 “제형 차이”만 쓰면 오답 · 천연물도 임상 동일하게 엄격

? 분류 Q&A

저가 ≠ 허가 용이 · 저함량 ≠ 무위험 · 천연
≠ 안전

시밀러 = 복잡한 제품의 일관된 재현
임상 = 효과? / 생동성 = 흡수 같나? ·
용출시험 37°C

📖 역사

1984 **Krieg·Melton** IVT 합성 · 1989 리포솜
전달

1997 CureVac · Gilboa(암)
백신보다 **종양학계**에서 호의적
특허 Cellscript · BioNTech · Moderna

💧 LNP

이온화 지질(자석) · 헬퍼(벽돌) · 콜레스테롤
(시멘트) · PEG(코팅)

혈액 중성 / 엔도솜 양전하 → 탈출
2018 온파트로 = LNP 첫 약

🏆 2023 노벨상

카리코 · 와이스먼 — 뉴클레오사이드 염기
변형

(mRNA·LNP 발명 X)

DNA → mRNA(cap·UTR·ORF·polyA) →
단백질

🔬 핵심 발견

TLR3/7/8 · PKR → 염증·번역 ↓

U → Ψ (**m1 Ψ**) = 면역 ↓ 번역 ↑ 안정 ↑

단백질 **10~11배** · 2005 Immunity

🧩 남은 숙제

서열 설계는 아직 미해결 (코돈 조합 다양)

→ 5주차 LinearDesign(AI)로 연결

⚠️ 4주차 합정

“백신에서 더 호의적” X (종양학계) · Ψ 단백질 차이 없음 X (10~11배) · 서열 설계 = **아직 미해결**이 맞는 설명

? Q&A

전통 한약 = 가설, 검증 면제 ✕

시밀러 = 유사성 단계적 입증

복합제 = 주장한 개선점의 근거

Ψ = 선천 경보 ↓ → 항원 ↑ → 적응면역 OK

🏆 2024

생리학 = **microRNA** (Ambros·Ruvkun)

화학 = Baker · Hassabis·Jumper

물리 = Hopfield·Hinton

miRNA: Drosha → Exportin-5 → Dicer →
RISC · ~22nt · seed

🏆 2025

Brunkow · Ramsdell · Sakaguchi — 말초
면역관용

Treg · **FOXP3** · IL-2 + TGF-β

관용 ↑ = 자가면역·이식 / 관용 ↓ = 면역항암

👩 카리코

1985 미국(테디베어) · 1995 강등 · 1997

와이스먼

쥐가 아팠다 → **tRNA** 단서 → Ψ

Nature·Science 거절 → Immunity 2005

💊 mRNA 치료제 · AI

저분자(경구) · 항체(세포 밖) · 핵산
(undruggable, 전달 필수)

LinearDesign MFE ↓ CAI ↑ · CDK20:

PandaOmics → AlphaFold →
Chemistry42

🌟 2026 예측 → 결과

예측: GLP-1(Drucker·Holst·Mojsov),
Springer

실제: **광유전학** (→ 6주차)

⚠ 5주차 합정

화학상 ↔ 물리학상 바꿔치기 · AlphaFold = 구조 예측 (부착 사이트 ✕) · miRNA = 헤어핀·억제(OFF) · 2023 노벨상 = 염기 변형

? Q&A · 2026

맞춤 암백신 = HLA 제시 · 이질성 · 빠른 생산

mRNA = 필요한 만큼 · LNP = 소화 X

2026 광유전학: 헤게만·나겔·다이스로스

ChR2 청색 → 양이온 → ON / NpHR → Cl⁻ → OFF

🎯 Target 선정

Target ≠ Disease · off-target = 부작용

Have → deconvolution / Want → discovery

Forward = 표현형 → 타겟 / **Reverse** = 타겟 → 화합물

APP → BACE1 → γ → Aβ

📋 TPP

FDA 2007.3 · Labeling 기반 · 개발자 작성 · 제출 의무 X

Living document · 9요소

Essential(최소) / Ideal(이상)

🧭 순서 · 숫자

Target 선정 → 검증 → **Hit** → **Lead** → 최적화 → 후보

Hit = 유효물질 · Lead = 선도물질

프론토실(도마크) · Krogh → Novo Nordisk

✅ Target 검증

“타겟을 바꾸면 병이 바뀌나?” (인과)

safety window 안의 치료 이점 · 도구 8개

타겟 3대장 = 효소·수용체·이온채널 · siRNA

승인 PD-1·PD-L1·CTLA-4 / 신규 TIGIT·TIM-3

🤖 Hit · HTS

검증 + TPP 후 → 선택성 높은 screening

HTS 수십만~수백만 · 1536-well

Hit 10~수십 μM · Lead 수백 nM · 후보 <100 nM

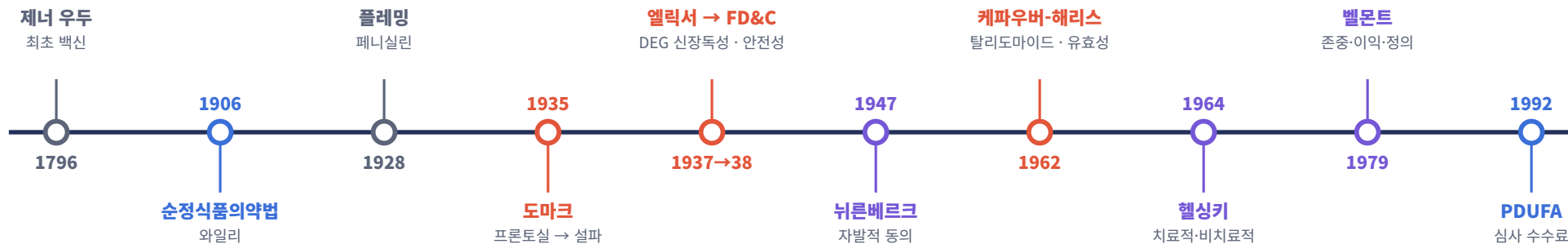
⚠ 6주차 합정

Forward ↔ Reverse 방향 · TPP 제출 의무 X / 작성자 = 개발자 · Hit 기준 μM (nM X) · 2026 = 광유전학 (GLP-1 X)

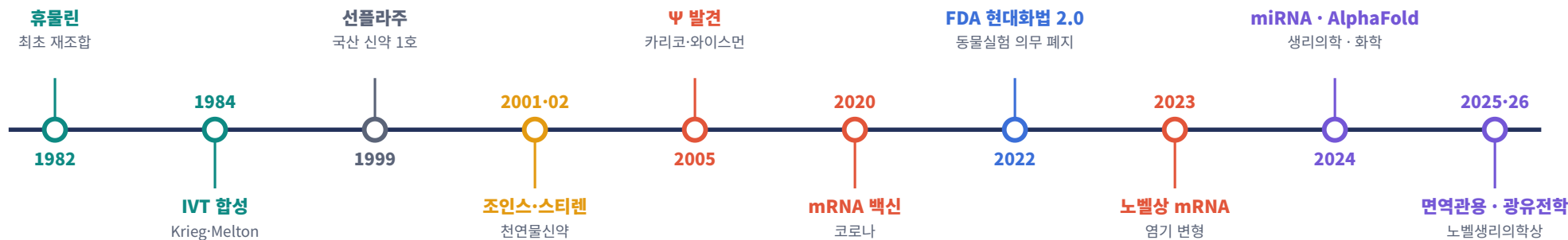
A	설명	B	설명
IND	전임상 후 → 임상 진입	NDA	3상 후 → 시판허가
헬싱키 1964	치료적·비치료적 연구 · IRB	벨몬트 1979	존중 · 이익 · 정의
Acres of Skin	감옥 · 피부 화학물질	유대인 병원	노인 · 암세포 주입
엘릭서 → 1938	안전성 (DEG 신장독성)	탈리도마이드 → 1962	유효성 + 사전승인
플레밍	라이소자임 → 페니실린	도마크	프론토실 → 설파닐아마이드
조인스정	위령선·팔루근·하고초 · 골관절염	프로스판정	아이비엽 · 진해거담
스티렌정	애엽(쑥) · 위염	베러겐	녹차 · 사마귀 (미국 1호)
제네릭	합성·동일 · 생동성	개량신약 (IMD)	변형 · 임상 필요
바이오시밀러	바이오 · 유사	바이오베터	바이오 · 개량
서방정	천천히 (속도)	장용정	장에서 (장소)

A	설명	B	설명
유전자재조합	단백질 (휴물린)	하이드리도마	항체
mRNA 초기	종양학계가 더 호의적	“백신에서 호의적”	X (2024 함정)
2024 화학상	Baker · Hassabis · Jumper (단백질)	2024 물리학상	Hopfield · Hinton (신경망)
AlphaFold	단백질 구조 예측	부착 사이트 예측	다른 AI 기술
mRNA 백신	단백질 ON	miRNA · siRNA	단백질 OFF
2023 · 2025	면역 켜기(백신) / 끄기(관용)	관용 ↑ / 관용 ↓	자가면역·이식 / 면역항암
Forward	표현형 → 타겟 (deconvolution)	Reverse	타겟 → 화합물 (discovery)
Target 동정	관련 있다 (상관)	Target 검증	바꾸면 병이 바뀐다 (인과)
Essential	최소 기준 (go/no-go)	Ideal	이상적 목표 (경쟁 우위)
Hit	유효물질 · μM	Lead	선도물질 · 수백 nM

비극 → 법 · 윤리 (2주차 중심)



바이오 · mRNA · 노벨상 (3~6주차)



짜깁 공식

엘릭서(1937) → 1938 FD&C · 탈리도마이드 → 1962 케파우버-해리스 · 나치 → 1947 뉘른베르크 · 터스키기 → 1974 국가연구법 → 1979 벨몬트

▼ 개발 과정

FDA 5,000~10,000 → 250 → 5 → 1
탐색·전임상 3~6년 · 임상 6~7년 · 심사 0.5~2년
= 10~15년
임상 인원 1상 20~100 · 2상 100~500 · 3상
1,000~5,000
한국 10,000 → 50 → 5 → 1
AI 시대 ~6~9년

📈 성공률 · 비용

1상 → 승인 9.6% · 최저 통과 2상 30.7%
허들 탈락 5.7 → 26.4% (증가)
임상 효능 실패 ~90% · 개발비 평균 48억\$ ≈
6.4조
FDA 승인 연 36 → 22개
IND 30일 · NDA 접수 60일

💊 분류 · 제네릭

개발기간 신약 10~15 / 개량 3~5 / 제네릭 2~3년
독점 6 / 4 / 없음
생동성 AUC·Cmax 80~125%
개량신약 최다 = 복합제 60%
제네릭 사용량 49.7%

🧬 mRNA · 노벨

Ψ mRNA 단백질 10~11배 (2024 기출)
비변형 mRNA IFN-β ~120배 ↑
miRNA ~22 nt · seed 2~8번
노벨상 최대 3명 · 1901년 시작
엘릭서 105명 사망 · 탈리도마이드 1만+

🎯 후보물질 (6주)

Hit 10~수십 μM · Lead 수백 nM · 후보 <100
nM
HTS 수십만~수백만 개 · 1536-well
초기 $10^5 \sim 10^6 \rightarrow 10^3 \rightarrow 10^1 \sim 10^2 \rightarrow <10 \rightarrow 1$
TPP 2007년 3월 · Optopatch 320개

🇰🇷 국산 · 연도

1호 선플라주 1999 · 팩티브 FDA 2003
36호 엔블로정 2022
조인스 2001 · 스티렌 2002
휴물린 1982 · IVT 1984 · Ψ 2005
노벨: 2023 mRNA · 2024 miRNA · 2025 관용 ·
2026 광유전학

MOCK MIDTERM

통합 모의고사

1~6주차 섞어서 · 객관식 15 · O/X 12 · 단답 9 · 서술 5 = 41문항 · 권장 60분

실전처럼

타이머 60분 → 정답 칸은 종이로 가리고 → 끝까지 풀 뒤
채점 (p.24 정답표)

주차 태그

각 문제 오른쪽 위 회색 태그 = 출처 주차. 틀리면 그 주차
노트로!

비중

2024 기출변형(분홍 태그)이 절반 — 교수님이 같은
포인트를 다시 낼 가능성 대비

모의 1 객관식 1주 오리엔테이션

약사법상 “신약”에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 화학구조·본질 조성이 전혀 새로운 신물질만 해당한다.

② 신물질을 유효성분으로 하는 복합제도 신약이다.

③ 기구·장치도 의약품에 포함된다.

④ 제네릭은 신약으로 분류된다.

⑤ 신약 지정은 FDA가 한다.

🔍 내 풀이

정답 ②

신물질 + 신물질 복합제 · 식약처장 지정 · 기구·장치는 의약품 ✕

모의 2 객관식 2024 기출변형

신약개발 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전임상에서 검증된 결과로 NDA를 신청해 임상 1상을 시작한다.

② 임상 3상이 끝나면 NDA를 제출한다.

③ 라벨링 결정 후 FDA가 생산시설을 실사한다.

④ 시판 후 조사는 임상 4상이다.

⑤ IND는 Investigational New Drug의 약자다.

🔍 내 풀이

정답 ①

임상 진입 = IND (2024 최다 오답)

모의 3 객관식 2024 기출변형

신약개발의 어려움에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 쉬운 표적은 이미 많이 소진됐다.

② 허들을 통과하지 못하는 비율은 감소 추세다.

③ 협조적인 환자를 모으는 시간·비용이 증가하고 있다.

④ 2·3상 실패의 1위 원인은 효능 부족이다.

⑤ 허들 4개는 안전성·유효성·품질·비용효과성이다.

🔍 내 풀이

정답 ②

실패 비율 = 증가 (5.7 → 26.4%)

신약개발개론 · 중간고사 총정리

14

모의 4 객관식 2024 기출변형

엘릭서 설파닐아마이드 사건에 대한 설명으로 옳은 것은?

1 용매 DEG가 영유아 간독성을 일으켰다.

2 용매 DEG(부동액 성분)가 신장독성을 일으켰다.

3 이 사건으로 1962년 유효성 입증의 의무화됐다.

4 켈시 박사가 허가를 거부해 피해를 막았다.

5 설파닐아마이드 자체의 독성이 원인이었다.

내 풀이

정답 2

→ 1938 FD&C(안전성). ③④는 탈리도마이드

모의 5 객관식 2024 기출변형

의학 연구 윤리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1 뉘른베르크 강령은 자발적 동의를 강조했다.

2 헬싱키 선언은 치료적·비치료적 연구의 원칙을 정리했다.

3 헬싱키 선언은 인간 존중·이익·정의의 3원칙을 제시했다.

4 터스키기 연구는 벨몬트 보고서로 이어졌다.

5 감옥 피부 화학물질 실험은 Acres of Skin이다.

내 풀이

정답 3

3원칙 = 벨몬트(1979)

모의 6 객관식 2024 기출변형

탈리도마이드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1 임신부 입덧약으로 쓰여 기형아가 태어났다.

2 미국 FDA 켈시 박사가 허가를 거부했다.

3 1962년 케파우버-해리스 수정안의 계기가 됐다.

4 현재는 연구만 될 뿐 치료에 사용되지 않는다.

5 임신부에게 금기다.

내 풀이

정답 4

지금도 다발성 골수종 등에 사용

모의 7 객관식 2024 기출변형

위령선·팔루근·하고초로 만든 골관절염 치료 천연물신약은?

- ① 스티렌정
- ② 프로스판정
- ③ 조인스정
- ④ 기넥신
- ⑤ 베러겐

내 풀이

정답 ③

프로스판 = 아이비엽 진해거담 · 스티렌 = 애엽 위염

모의 8 객관식 2024 기출변형

다음 중 개량신약(신약)에 해당하지 않는 것은?

- ① 아스피린을 항혈전 용도로 개발
- ② 유효성분(API)을 바꾼 대체 소염제
- ③ 처방용 고용량 제제
- ④ 두 약을 합친 복합요법
- ⑤ 특허 만료 후 동일 성분 복제약

내 풀이

정답 ⑤

그건 제네릭 — 임상 대신 생동성

모의 9 객관식 2024 기출변형

바이오의약품의 세대 구분으로 옳은 것은?

- ① 1세대 항체 → 2세대 단백질 → 3세대 세포·유전자
- ② 1세대 단순 단백질 → 2세대 항체 → 3세대 세포·유전자
- ③ 1세대 세포 → 2세대 항체 → 3세대 단백질
- ④ 1세대 백신 → 2세대 항생제 → 3세대 항체
- ⑤ 1세대 유전자 → 2세대 세포 → 3세대 단백질

내 풀이

정답 ②

2024 원래 출제 의도

모의 10 객관식 2024 기출변형

mRNA 기술의 역사로 옳지 않은 것은?

① 1984년 Krieg·Melton이 시험관 합성(IVT)을 보고했다.

② 1997년 Hoerr가 CureVac을 세웠다.

③ 초기 mRNA 기술은 종양학계보다 백신 개발에서 더 호의적이었다.

④ Gilboa는 mRNA로 암 치료를 시도했다.

⑤ 카리코·와이스먼은 2005년 Ψ 효과를 발표했다.

내 풀이

정답 ③

방향 반대 — 종양학계가 더 호의적

모의 11 객관식 2024 기출변형

슈도우리딘(Ψ) mRNA에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 우리딘(U)을 Ψ 로 바꿨다.

② 선천면역 반응(염증)이 줄었다.

③ 비변형 mRNA와 단백질 생성량 차이는 없었다.

④ 2023 노벨생리의학상의 근거가 됐다.

⑤ tRNA에서 단서를 얻었다.

내 풀이

정답 ③

보통 10~11배 더 많음

모의 12 객관식 2024 기출변형

2024 노벨상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Ambros·Ruvkun은 microRNA로 생리의학상을 받았다.

② Hassabis·Jumper는 단백질 구조 예측으로 화학상을 받았다.

③ Hopfield·Hinton은 인공지능경망으로 물리학상을 받았다.

④ AlphaFold의 주목적은 합성신약과 단백질의 부착 사이트 예측이다.

⑤ microRNA는 헤어핀 구조의 전구체에서 만들어진다.

내 풀이

정답 ④

AlphaFold = 단백질 자체 구조

모의 13 객관식 5주 노벨2

2025 노벨생리의학상(말초 면역관용)과 관련 없는 것은?

- ① 조절 T세포(Treg)
- ② FOXP3
- ③ IL-2 + TGF- β
- ④ CTLA-4-Ig로 anergy 유도
- ⑤ 슈도우리딘으로 선천면역 회피

내 풀이

정답 ⑤

⑤는 2023 (mRNA 백신)

모의 14 객관식 6주 후보물질

신약 후보물질 탐색 순서로 옳은 것은?

- ① Hit → Target 선정 → Lead → 검증 → 최적화
- ② Target 선정 → Target 검증 → Hit → Lead → Lead 최적화
- ③ Target 검증 → Target 선정 → Lead → Hit → 최적화
- ④ Lead → Hit → Target 선정 → 검증 → 최적화
- ⑤ Target 선정 → Hit → Target 검증 → Lead → 최적화

내 풀이

정답 ②

→ 후보물질 도출 · TPP는 검증 후

모의 15 객관식 6주 후보물질

다음 중 옳은 것은?

- ① Forward chemical genetics는 타겟에서 화합물로 간다.
- ② TPP는 FDA가 작성하며 제출이 의무다.
- ③ 합성신약의 Hit은 보통 10 μ M~수십 μ M 이하에서 반응한다.
- ④ TIGIT은 이미 FDA 승인된 면역관문 타겟이다.
- ⑤ 2026 노벨생리의학상은 GLP-1 발견에 수여됐다.

내 풀이

정답 ③

① 표현형 → 타겟 ② 개발자·의무 X ④ 신규 ⑤ 광유전학

모의 16 O/X 기출 포인트 포함

(1) 제네릭은 생물학적 동등성 시험으로 허가받는다.

O / X

(2) 개량신약은 임상시험이 필요 없다.

O / X

(3) 스티렌정은 애엽 추출 위염 치료제다.

O / X

(4) 서방정은 장에서 녹도록 만든 제형이다.

O / X

(5) Acres of Skin은 노인에게 암세포를 주입한 연구다.

O / X

(6) 켈시 박사는 탈리도마이드 허가를 거부했다.

O / X

(7) mRNA 서열 설계는 이미 완전히 해결됐다.

O / X

(8) 홉필드·힌턴은 2024 노벨 화학상 수상자다.

O / X

(9) microRNA는 mRNA에 붙어 기능을 억제한다.

O / X

(10) TPP 제출은 의무사항이다.

O / X

(11) Phenotype-based 접근은 forward chemical genetics다.

O / X

(12) Target 검증은 상관관계만 확인하면 충분하다.

O / X

🔍 내 풀이

정답 O X O X X O X X O X O X

#	답	한 줄 해설	주차
1	O	2024 단답 19번	3주
2	X	제네릭만 면제	3주
3	O	초록색 약	3주
4	X	그건 장용정 · 서방 = 천천히	3주
5	X	그건 유대인 병원	2주
6	O	1962 법 계기	2주
7	X	아직 해결할 문제	4주
8	X	물리학상	5주
9	O	헤어핀 → OFF	5주
10	X	의무 아님 · 개발자 작성	6주
11	O	표현형 → 타겟	6주
12	X	인과 + safety window	6주

모의 17 **단답** 2024 기출

IMD와 API의 풀네임을 쓰시오.

내 풀이

Incrementally Modified Drug · Active Pharmaceutical Ingredient

모의 18 **단답** 2024 기출

제네릭 의약품 허가에 필요한 시험은?

내 풀이

생물학적 동등성 시험 (생동성) — AUC·Cmax 80~125%

모의 19 **단답** 2024 기출

바이오의약품 생산의 핵심 기술 2가지는?

내 풀이

유전자재조합 기술 · 하이브리도마 기술

모의 20 **단답** 2024 기출

도마크가 발견한 프론토실이 몸속에서 바뀌어 작용하는 최초 설파제 성분은?

내 풀이

설파닐아마이드 (페니실린 X)

모의 21 **단답** 2024 기출

탈리도마이드의 미국 허가를 막은 FDA 심사관은?

내 풀이

프랜시스 올덤 켈시 (Frances Oldham Kelsey)

모의 22 **단답** 5주 노벨2

2025 · 2026 노벨생리의학상의 주제는?

내 풀이

2025 말초 면역관용 (Treg) · 2026 광유전학

모의 23 단답 1주 오리엔테이션

국산 신약 1호의 이름·회사·적응증은?

📎 내 풀이

선플라주 · SK케미칼 · 위암 (1999)

모의 24 단답 6주 후보물질

Target 검증의 핵심 질문을 한 문장으로 쓰시오.

📎 내 풀이

“Target의 변화는 목표한 질병을 변화시키는가?”

모의 25 단답 4주 분류2·mRNA

LNP의 4가지 지질 성분은?

📎 내 풀이

이온화 지질 · 헬퍼 지질(인지질) · 콜레스테롤 · PEG-지질

모의 26 서술 2024 30번

서방정과 장용정의 차이를 서술하시오.

📎 내 풀이

모범답안

서방정은 약물이 천천히(서서히) 용출되도록 만들어 효과를 오래 유지하는 제형이다(쪼개거나 씹으면 안 됨). 장용정은 위산에 녹지 않고 장에서 용출되도록 코팅한 제형이다(제산제·우유와 함께 복용 X). 즉 서방정은 용출 속도, 장용정은 용출 장소를 조절한다. “제형의 차이”만 쓰면 오답

모의 27

서술

2024 스타일(“5개”)

신약개발이 점점 어려워지는 이유를 5가지 쓰시오. (1개 부족 시 -1점)

내 풀이

모범답안

1. 쉬운 표적은 이미 소진됨 (남은 질병이 복잡)

2. 허들(안전성·유효성·품질·비용효과성) 기준이 높아짐 → 탈락 비율 증가

3. 협조적인 환자 모집 시간·비용 증가

4. 표준요법보다 나아야 해서 2·3상 효능 실패 多

5. 개발 비용(평균 ~48억\$)·기간(10~15년) 증가

6. 규제·윤리 요건 강화 (IRB, 동의 등)

신약개발개론 · 중간고사 총정리

모의 28

서술

2024 연결

헬싱키 선언과 벨몬트 보고서를 연도 · 계기 · 핵심 내용으로 비교하시오.

내 풀이

모범답안

헬싱키 선언(1964)은 뉘른베르크 강령(1947, 나치 인체실험)을 이어 세계의사회가 정리한 의학연구 윤리로, 치료적·비치료적 연구의 원칙, 보호자·서면 동의, IRB 사전 승인을 담았다. 벨몬트 보고서(1979)는 터스키기 매독 연구·유대인 만성질환 병원·Acres of Skin 같은 남용 사례 → 1974 국가연구법을 계기로 나왔으며, 인간 존중 · 이익(선행) · 정의의 3원칙을 제시했다.

22

모의 29 서술 2024 연결

mRNA 백신 상용화를 가능하게 한 기술을 3가지 들고 각각이 해결한 문제를 서술하시오.

 내 풀이

모범답안

① **시험관 합성(IVT, 1984 Krieg·Melton)** — 원하는 mRNA를 실험실에서 대량으로 만들 수 있게 함. ② **뉴클레오사이드 변형(U → Ψ, 2005 카리코·와이스먼)** — 외부 RNA로 인식돼 생기던 염증을 줄이고 단백질 생산을 10~11배 늘림(2023 노벨상). ③ **LNP 전달(Cullis)** — 불안정하고 음전하인 mRNA를 보호해 세포 안까지 전달, 엔도솜에서 탈출. (+ BioNTech·Moderna의 산업화·투자)

모의 30 서술 6주 후보물질

표현형 기반(forward)과 타겟 기반(reverse) 접근을 출발점 · 장단점으로 비교하시오.

 내 풀이

모범답안

표현형 기반은 질병 모델에서 **효과 있는 화합물**을 먼저 찾고 타겟을 나중에 **역추적(deconvolution)**한다. 생체 내 실제 효과를 봐 first-in-class 발견에 강하지만 **타겟 규명이 어렵다**. **타겟 기반**은 검증된 **분자 타겟**에서 출발해 생화학 분석으로 화합물을 찾는다. 기전이 명확하고 HTS에 유리하지만 **세포·동물에서 효과가 없을** 수 있다.

객관식	답	복습
1	②	1주
2	①	1주
3	②	2주
4	②	2주
5	③	2주
6	④	2주
7	③	3주
8	⑤	3주
9	②	3주
10	③	4주
11	③	4주
12	④	5주
13	⑤	5주
14	②	6주
15	③	6주

✓

O/X (모의 16)

O

X

O

X

X

O

X

X

O

X

O

X

📎

단답 (17~25)

17 Incrementally Modified Drug · Active Pharmaceutical Ingredient
18 생물학적 동등성 시험 · 19 유전자재조합 · 하이브리도마
20 설파닐아마이드 · 21 켈시 · 22 면역관용 · 광유전학
23 선프라주 · 24 Target의 변화는 질병을 변화시키는가 · 25 이온화·헬퍼·콜레스테롤·PEG

📊

점수 → 할 일

맞힌 수 (41)	다음 할 일
37+	D-day 1장 + 헛갈리는 쌍만
29~36	틀린 주차의 암기카드 + 실전 O/X 다시
~28	틀린 주차 노트의 요약 페이지부터 다시

📅 1주

신물질 + 신물질 복합제 = 신약

5,000~10,000 → 250 → 5 → 1

전임상 → **IND** → 1·2·3상 → **NDA** → 4상

IMD · API 풀네임

📅 3주

조인스(위령선·팔루근·하고초, 골관절염)

≠ 프로스판

천연물 임상 = 합성과 동일

개량신약도 임상 · 제네릭 = **생동성**

재조합 · 하이브리도마 · 단백질 → 항체 →

세포·유전자

서방 = **천천히** / 장용 = **장에서**

🏆 5주

AlphaFold = **화학상**, 구조 예측 (부착 사이트 ✕)

신경망 = **물리학상**

miRNA = 헤어핀 → 억제

2025 = 말초 면역관용 · Treg · FOXP3

📅 2주

허들·환자 모집 비용 **증가**

엘릭서 = **신장** → 1938 / 탈리도마이드 =

켈시 → 1962, **지금도 사용**

헬싱키 = 치료적·비치료적 / 벨몬트 = 존중·

이익·정의

피부 = Acres of Skin · 암세포 = 유대인

병원

📅 4주

mRNA 초기 = **종양학계**가 호의적

Ψ 단백질 **10~11배**

서열 설계 = **아직 미해결**

2023 = 염기 변형 (카리코·와이스먼)

🎯 6주

2026 = **광유전학**

Target → 검증 → Hit → Lead → 최적화

Forward = 표현형 → 타겟

TPP 2007.3 · 개발자 · 의무 ✕

Hit μM · Lead 수백 nM · 후보 <100 nM